VIII SEMICA – SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Sintomas, desfechos objetivos e biomarcadores em profissionais de centro cirúrgico ocupacionalmente expostos à fumaça cirúrgica: revisão sistemática e metanálise de prevalência

Autor: Theo Augusto Lopes de Moraes Báccaro
Orientadora: Profa. Lisie Tocci Justo
Coautores: Luiz Henrique Ledesma Pereira; Mariana Matera Veras (LIM05, HC-FMUSP)

SÃO LEOPOLDO MANDIC
ARARAS

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

TRAJETÓRIA

Mais de um ano de preparação: formação, protocolo, leitura de 10.910 registros e análise

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Jul/2025
RS e metanálise (Unicamp) e escrita científica

2025
Protocolo no PROSPERO e dispensa do CEP

Mar/2026
Normalização ABNT e referências (Fiocruz)

Jul/2026
Busca final em 7 bases (09/07) e projeto no OSF

Jul–Ago/2026
10.910 títulos e resumos lidos, um a um

Até Out/2026
Extração, JBI, metanálise, GRADE e manuscrito

Formação certificada · ≈ 49 h



RS e Metanálise
Unicamp · 40 h
com distinção



Escrita científica
ZucoEscrita · 3,6 h



Normas ABNT
Fiocruz · 3 h



Referências (ABNT)
Fiocruz · 2 h

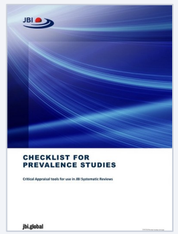
Base metodológica: diretrizes e ferramentas JBI



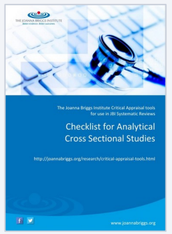
MS 2014
Observacionais



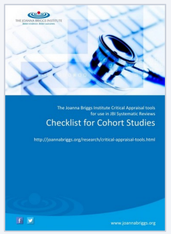
MS 2014
Sistema GRADE



JBI
Prevalência



JBI
Transversal



JBI
Coorte

≈ 49 h	16.757	10.910	26	22
de cursos com certificado	registros identificados	títulos e resumos lidos	textos completos avaliados	relatórios incluídos

INTRODUÇÃO

Fumaça cirúrgica: o que é e por que importa



Imagem ilustrativa (gerada por IA): pluma de fumaça do eletrocautério no campo cirúrgico.

Sintomas agudos relatados pela equipe exposta

- Irritação ocular e lacrimejamento
- Tosse e irritação das vias aéreas
- Irritação de mucosas
- Cefaleia e náusea

O que é

Subproduto da **destruição térmica dos tecidos** por dispositivos de energia: eletrocautério, laser e bisturi ultrassônico (Benaim; Jaspers, 2024).

O que contém

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, **compostos orgânicos voláteis** (benzeno, tolueno, xileno), **material particulado fino (PM2,5) e ultrafino** e material genético viral, como o HPV.

O que se sabe (e o que não se sabe)

Sintomas agudos são frequentes. Efeitos crônicos (neoplasias, doença respiratória) são plausíveis, mas **sem relação causal estabelecida**; o tema é controverso (Hurst; Stewart, 2024).

Por que importa

Exaustão de fumaça e máscaras de alta filtração ainda são **pouco adotadas** e não há diretrizes harmonizadas. As revisões anteriores eram descritivas, sem síntese quantitativa.

Lacuna → síntese em camadas: metanálise da prevalência de sintomas + síntese narrativa, com GRADE, dos desfechos objetivos e biomarcadores.

OBJETIVOS

Pergunta estruturada: PECO para os desfechos comparativos e CoCoPop para a prevalência

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Objetivo geral: avaliar os desfechos de saúde associados à exposição ocupacional à fumaça cirúrgica na equipe de centro cirúrgico, com ênfase na prevalência de sintomas, nos desfechos objetivos e nos biomarcadores de exposição ou de possível efeito.

P — População

Equipe de centro cirúrgico: cirurgiões, residentes, enfermagem, instrumentadores e anestesia.

E — Exposição

Fumaça gerada por dispositivos de energia (eletrocautério, laser, bisturi ultrassônico).

C — Comparador

Não expostos, pouco expostos ou protegidos (exaustão local, máscaras de alta filtração).

O — Outcome (desfecho)

Efeitos à saúde relacionados à exposição: sintomas, medidas objetivas e biomarcadores.

Para a prevalência (metanálise de proporções): esquema CoCoPop (Munn et al., 2015)

Condição

Sintomas oculares e respiratórios autorrelatados, relacionados à exposição

Contexto

Centro cirúrgico com uso de dispositivos de energia

População

Equipe de centro cirúrgico

Objetivos específicos

1. Metanálise da prevalência de sintoma **ocular (principal)** e respiratório (exploratório);
2. Síntese narrativa dos **desfechos objetivos e biomarcadores**;
3. Certeza da evidência por desfecho (**GRADE**).

Atenção: a metanálise de proporções **estima a frequência de sintomas em expostos**, não o efeito causal da fumaça; a causalidade depende dos estudos comparativos.

METODOLOGIA

Mapa da revisão: 7 passos, do protocolo à certeza da evidência (PRISMA 2020)

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

1	2	3	4	5	6	7
Protocolo	**Busca**	**Seleção**	**Extração**	**Risco de viés**	**Síntese**	**Certeza (GRADE)**
PECO e CoCoPop PRISMA 2020 e Diretrizes do MS PROSPERO CRD420251238727 Dispensa do CEP 2025/0743	7 bases + literatura cinzenta Busca por citação (OpenAlex) Sem filtro de idioma ou data Última busca: 09/07/2026	Zotero → Rayyan Deduplicação automática Triagem e leitura na íntegra Controle de sobreposição	Planilha padronizada Eventos e denominadores Definição do desfecho Taxa de resposta	Ferramentas JBI Prevalência (9 itens) Transversal (8) e coorte (11) Domínios críticos	Metanálise de proporções Logito + efeitos aleatórios Hartung-Knapp Predição (IP) e sensibilidade	GRADE adaptado à prevalência 5 domínios Ponto de partida: baixa Justificativa por domínio

Ferramentas
(função operacional)

- **Zotero 6** — gestão de referências
- **Rayyan** — deduplicação e triagem
- **OpenAlex** — metadados e citações
- **Python 3.13** — NumPy, SciPy, statsmodels
- **Assistente de IA** — apoio operacional

Uso de IA (declarado, Portaria CNPq nº 2.664/2026): apoio operacional na priorização da leitura, na leitura assistida de resumos e na organização do fluxo. **Elegibilidade, extração, interpretação e redação: decisões humanas.**

Transparência e reprodutibilidade: checklist PRISMA 2020 (27 itens), estratégias completas (Anexo A), extração, JBI e GRADE em anexos; **código, figuras e planilhas abertos no OSF.**

METODOLOGIA

Passos 1 e 2 · Critérios de elegibilidade e busca de alta sensibilidade

Critérios de elegibilidade e ajustes posteriores declarados

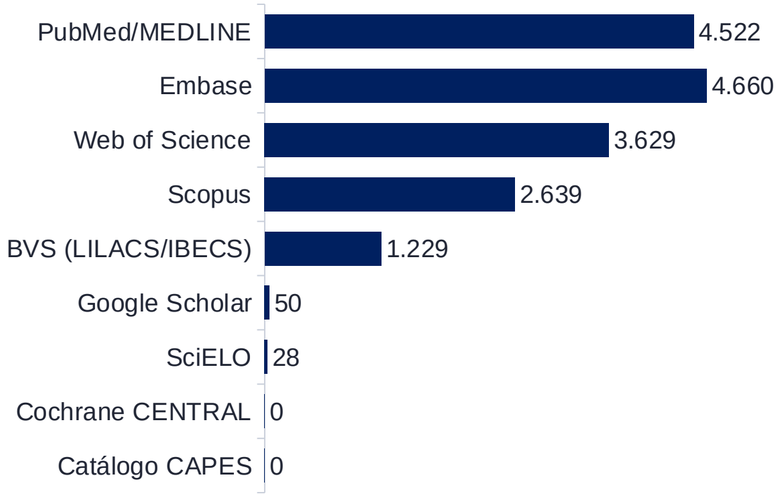
Incluímos

- Estudos observacionais (transversais, caso-controle, coorte);
- Profissionais de centro cirúrgico expostos à fumaça cirúrgica;
- Efeitos à saúde ou marcadores de exposição como desfecho;
- Português, inglês ou espanhol; sem restrição de data;
- Resumos de congresso com eventos e denominador extraíveis (preocupação alta; **ajuste posterior ao registro, declarado**).

Excluímos

- Estudos in vitro ou em animais;
- População fora do centro cirúrgico (ex.: ambulatórios);
- Desfecho apenas no paciente;
- Medição físico-química do ar sem desfecho humano;
- Revisões, editoriais, cartas e comentários;
- Exposição não atribuível à fumaça (gases, radiação).

Registros recuperados por fonte (busca em 09/07/2026)



16.757

registros identificados

+ 443

referências na busca por citação (OpenAlex)

Cinzenta: Google Scholar (4 × 50 resultados) e Catálogo CAPES

Como a estratégia foi construída

- **Dois blocos:** (equipe cirúrgica) AND (fumaça OR dispositivos de energia); MeSH/Emtree e texto livre; sem bloco de desfecho.
- **Sem filtro de idioma ou data na busca** → alta sensibilidade (Anexo A).
- **Busca por citação (OpenAlex):** referências dos incluídos e quem os cita.

1 **Protocolo** — 2 **Busca** — 3 Seleção — 4 Extração — 5 Risco de viés — 6 Síntese — 7 Certeza (GRADE)

METODOLOGIA

Passo 3 · Seleção dos estudos: do registro bruto ao relatório incluído

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

16.757
registros identificados nas bases e na literatura cinzenta

→ 5.839 duplicatas + 8 não exportados

10.910
registros únicos

→ 10.882 excluídos na triagem

32
buscados na íntegra (28 da triagem + 4 por citação)

→ 6 não recuperados

26
avaliados para elegibilidade

→ 4 excluídos na íntegra

22
relatórios incluídos

Deduplicação e triagem

- **Zotero → Rayyan:** duplicatas por DOI, PMID e similaridade de título.
- **10.910 títulos e resumos** lidos por um único revisor.
- Script em Python e IA: apoio operacional (ordem de leitura, leitura assistida, fluxo); **elegibilidade decidida por humano.**

Leitura na íntegra

- **Critérios definitivos;** motivo de exclusão registrado (Anexo C).
- **Excluídos:** 1 resumo sem dados e 3 por população ou contexto.
- **Sintoma-índice:** o mais específico de cada via (lacrimejamento ou irritação ocular; tosse ou irritação de vias aéreas).

Sobreposição amostral

- **7 publicações do mesmo grupo** (Paraná) com amostras sobrepostas.
- **1 representante por desfecho,** definido antes da síntese: Bieniek et al., 2022.
- **Nenhuma sobreposição documentada dentro de cada agrupamento.**

6 relatórios não recuperados apesar de acesso institucional, repositórios, páginas dos autores, comutação e contato com autores; entre eles, 2 inquéritos de sintomas e 1 estudo de olho seco → possível impacto, declarado como limitação.

METODOLOGIA

Passos 4 e 5 · Extração padronizada e avaliação do risco de viés (JBI)

Extração dos dados

- **Planilha padronizada:** autor, ano, país; desenho; população; dispositivo; comparador; instrumento e definição do desfecho; taxa de resposta; resultados.
- **Para a metanálise:** eventos e denominador de cada grupo (Anexo D).
- **Recordatório, validação e taxa de resposta** raramente informados → "não relatado".
- **Sem contato com autores;** planilha completa pública no OSF.

Exemplo de linhas extraídas (Anexo D, sintoma ocular)

Estudo	Eventos	n	Prev.	Definição
İlçe et al., 2017	33	81	40,7%	lacrimejamento
Usta et al., 2019	57	105	54,3%	lacrimejamento
Cinar; Sanlier, 2022	46	82	56,1%	irritação ocular
Bieniek et al., 2022	67	155	43,2%	escala ocular

Risco de viés: ferramenta JBI escolhida pela função de cada estudo

Prevalência
9 itens
estudos das metanálises (k = 7)

Transversal analítico
8 itens
comparativos e objetivos

Coorte
11 itens
3 coortes prospectivas

Julgamento global: qualitativo, pelos domínios críticos (amostragem, tamanho amostral, validade da mensuração, taxa de resposta), não por corte percentual; "não" pesou mais que "incerto". Todos os estudos foram mantidos e a classificação alimentou o GRADE.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Geral
İlçe et al., 2017	+	?	?	+	+	−	+	+	?	
Cinar; Sanlier, 2022	+	?	?	+	+	+	+	+	?	
Usta et al., 2019	+	?	?	+	+	−	+	+	?	
Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati, 2019	+	+	+	+	+	−	+	+	?	
Van Giersbergen et al., 2019	+	−	?	+	+	−	+	+	?	
Bieniek et al., 2022	+	?	?	+	+	+	+	+	?	
Mohd Fikri Rosely, 2022	?	?	?	?	?	?	?	?	?	

Figura E1. + sim ? incerto − não · **Geral:** ● alta ● moderada → nenhum com preocupação baixa.
Itens: 1 marco amostral · 2 amostragem · 3 tamanho · 4 sujeitos/cenário · 5 cobertura · 6 validade · 7 padronização · 8 análise · 9 taxa de resposta

METODOLOGIA

Passo 6 · Metanálise de prevalência explicada: de 6–7 proporções a uma estimativa combinada

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

1 Proporção de cada estudo

p = eventos ÷ n

- Ex.: **33/81 = 40,7%**.
- IC95% de cada estudo pelo **método de Wilson**.

2 Transformação logito

ln[p ÷ (1 − p)]

- Leva a proporção (0 a 1) para a escala **−∞ a +∞**.
- Aproxima da normal e mantém estimativa e IC entre 0 e 100%.
- Sem 0% ou 100% → sem correção de continuidade.

3 Modelo de efeitos aleatórios

τ² por Paule-Mandel

- A prevalência verdadeira **varia entre estudos**.
- **τ² = variância entre estudos;** peso = 1 ÷ (variância + τ²).
- Subestima τ² menos que DerSimonian-Laird com poucos estudos.

4 Ajuste de Hartung-Knapp

IC pela distribuição t

- Usa t com **k − 1 graus de liberdade**.
- IC mais honesto (em geral mais largo) com poucos estudos e alta heterogeneidade (IntHout; Ioannidis; Borm, 2014).

5 Voltar para % e interpretar

I² + predição

- Retrotransformação para porcentagem.
- I² = % da variação **devida à heterogeneidade**.
- Intervalo de predição: **faixa esperada para um novo estudo**; instável com k < 10.

Verificando a robustez (sensibilidade, influência e subgrupo)

Freeman-Tukey
duplo-arcoseno (DerSimonian-Laird)

GLMM logístico
intercepto aleatório por estudo

Leave-one-out
retira 1 estudo por vez

Gráfico de Baujat
quem puxa a heterogeneidade

Subgrupo por país
exploratório; teste Q

Sensibilidade extra
sem resumo; definições específicas

Sem teste de Egger nem funil por erro-padrão: em proporções o erro-padrão depende da própria proporção (assimetria espúria) e os testes exigem ≥ 10 estudos; viés de relato apreciado qualitativamente. **Sem metarregressão** (poucos estudos por covariável). **RR** na escala log (Wald).

METODOLOGIA

Passo 7 · Certeza da evidência: GRADE adaptado a desfechos de prevalência

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Risco de viés

Do JBI: amostragem não probabilística, taxa de resposta não relatada, autorrelato; nos objetivos, sem ajuste para confundidores.

Inconsistência

I^2 acima de 90%, prevalências de 19% a 56% e intervalo de predição amplo → muito grave na prevalência.

Evidência indireta

Não rebaixada na prevalência (o sintoma é o próprio desfecho); rebaixada nos desfechos objetivos (coexposições, desfechos substitutos).

Imprecisão

IC95% amplo ou ausente no estudo original (ex.: 21,9 a 56,5); poucos eventos nos desfechos objetivos.

Viés de publicação

Busca ampla, mas poucos estudos, em geral pequenos, e 6 não recuperados → viés não excluível; sem base para rebaixar.

Como a certeza foi graduada

- **Ponto de partida: certeza BAIXA** para evidência observacional (decisão dos autores; parte da literatura sugere iniciar em alta para prevalência).
- **Regra: um domínio grave já leva a MUITO BAIXA**; a certeza final não muda com o ponto de partida alternativo.
- **Sem dupla contagem:** intervalo de predição em inconsistência; IC95% em imprecisão.
- **Desfechos de estudo único:** inconsistência não aplicável; viés de publicação não avaliável.

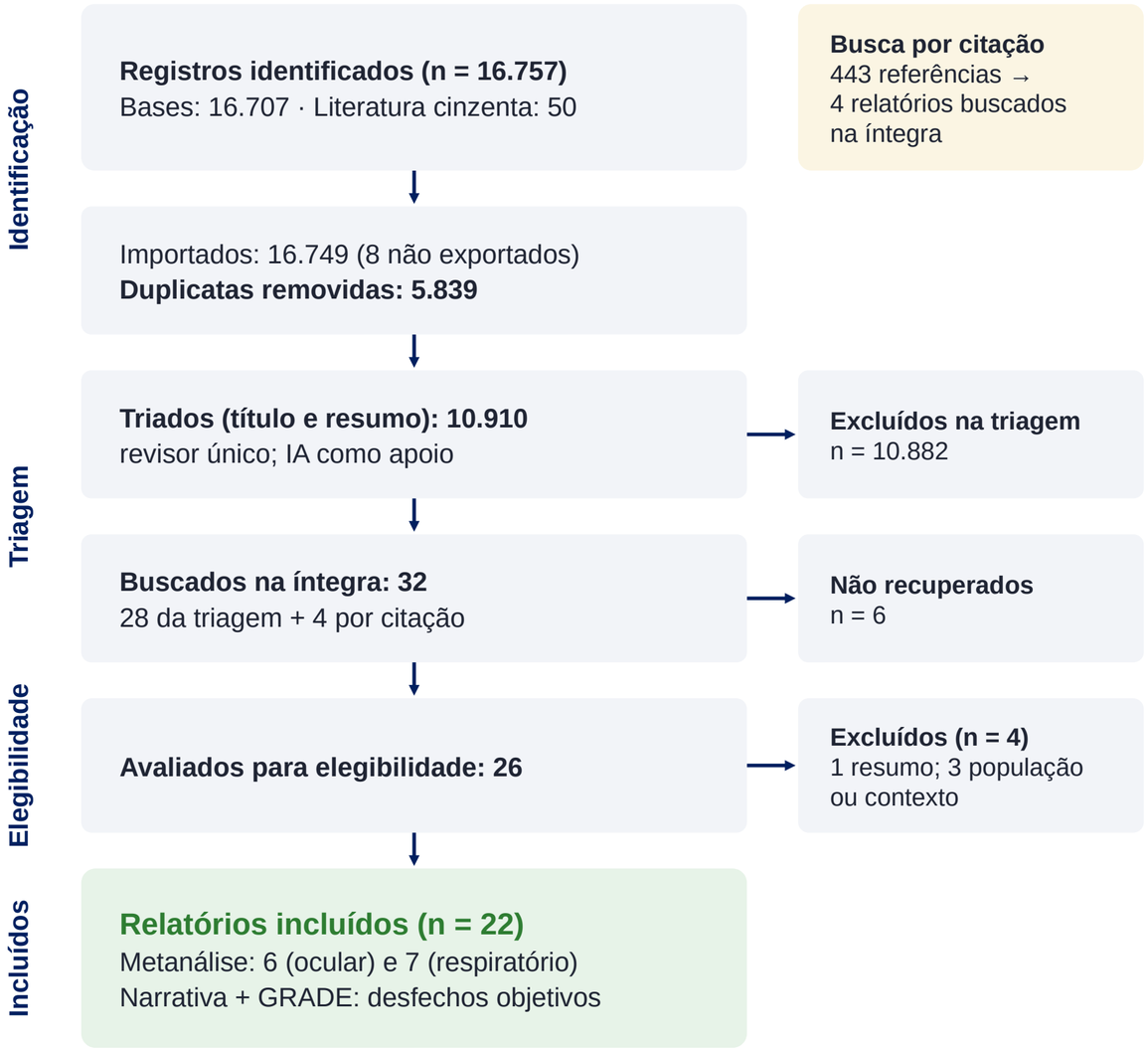
●●●● **alta** ●●●○ **moderada** ●●○○ **baixa** ●○○○ **muito baixa**

Decisões posteriores ao registro

- Ocular principal; respiratório exploratório (definição variável);
- Modelo principal: logito, efeitos aleatórios e Hartung-Knapp;
- 1 publicação por desfecho no cluster com sobreposição; análises por país e de influência exploratórias;
- Resumos de congresso incluídos (preocupação alta);
- Na análise: regra do sintoma-índice e sensibilidade por definição, independentes dos resultados.

RESULTADOS

Seleção (PRISMA 2020) e características dos 22 relatórios incluídos



Fluxograma PRISMA 2020 (Figura 1 do manuscrito); não recuperados e excluídos no Anexo C.

22

relatórios de estudos observacionais

9

países: Turquia, Malásia, Brasil, Paquistão, China, México, EUA, Sudão e Tailândia

19 + 3

transversais + coortes prospectivas

6 | 7

amostras independentes:
ocular (n = 756) | respiratória (n = 1.428)

Risco de viés (JBI): resumo

- **Prevalência:** preocupação moderada a alta (amostragem não probabilística, taxa de resposta não informada, autorrelato); só 1 estudo com amostragem aleatória.
- **Resumo de congresso:** alta preocupação por relato incompleto.
- **Comparativos e objetivos:** preocupação moderada (exposição pela ocupação, sem ajuste para confundidores).
- **Nenhum estudo com preocupação baixa** → análise restrita a baixo risco não foi factível.

RESULTADOS

Desfecho principal · Prevalência combinada de sintoma ocular (irritação ou lacrimejamento)

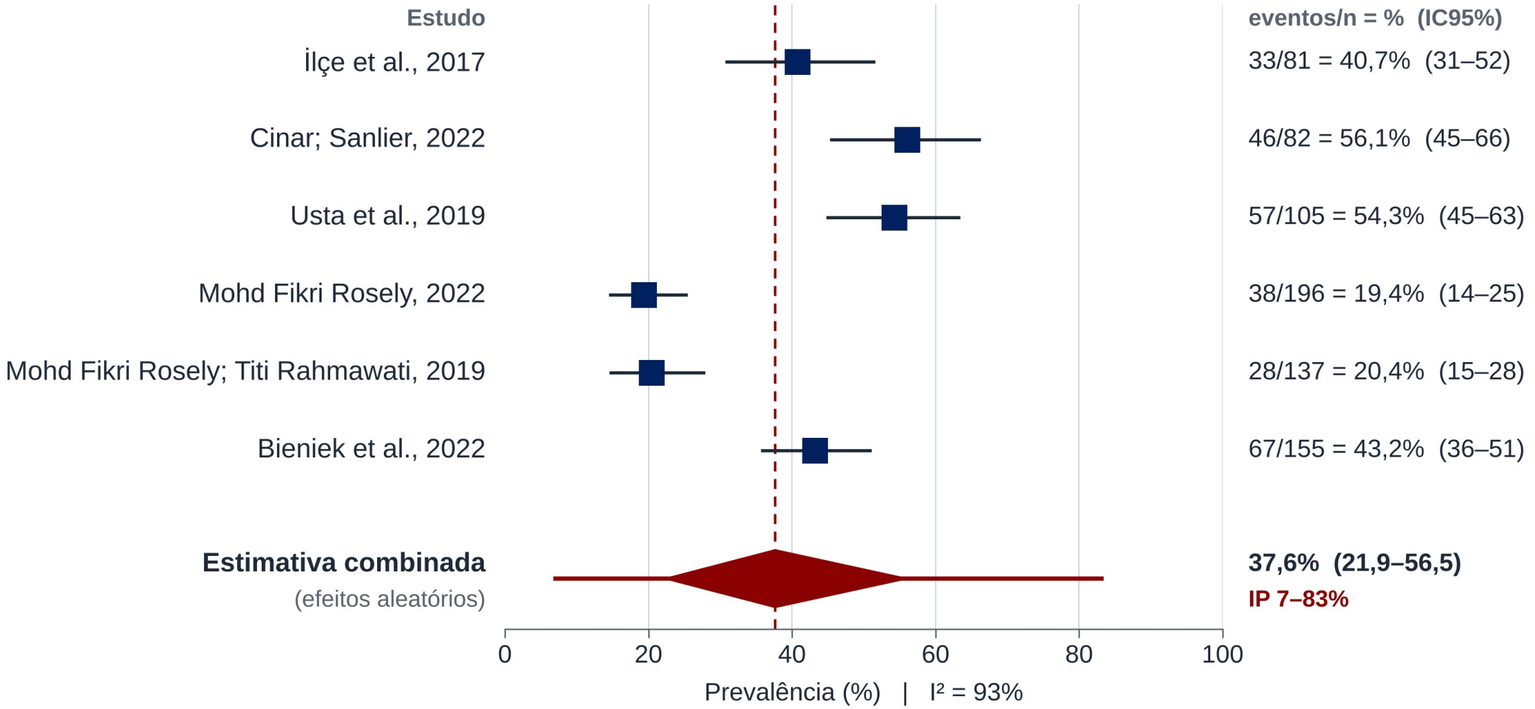


Figura 2. Logito, Paule-Mandel e Hartung-Knapp. Quadrado = prevalência do estudo (tamanho ∝ peso); linha preta = IC95% de Wilson; losango = estimativa combinada; linha vermelha = intervalo de predição (IP).

Como ler: cerca de 4 em cada 10 profissionais relataram irritação ou lacrimejamento ocular; os estudos variam de 19% (Malásia) a 56% (Turquia), e **um novo estudo poderia encontrar qualquer valor entre 7% e 83%**. É a proporção que relatou o sintoma, não uma prevalência com recordatório homogêneo.

37,6%

prevalência combinada de sintoma ocular

IC95% 21,9–56,5
Intervalo de predição 7–83%
I² = 93% · k = 6 · n = 756

Características do agrupamento

- 6 inquéritos transversais: Turquia (3), Malásia (2) e Brasil (1).
- Preocupação com viés moderada ou alta em todos.
- Definições: lacrimejamento, irritação ocular ou escala do sistema ocular.
- **O maior inquérito (n = 672)** não entrou: sem numerador e denominador ocular extraíveis.

RESULTADOS

Desfecho exploratório · Sintoma respiratório ou de vias aéreas, e robustez das estimativas

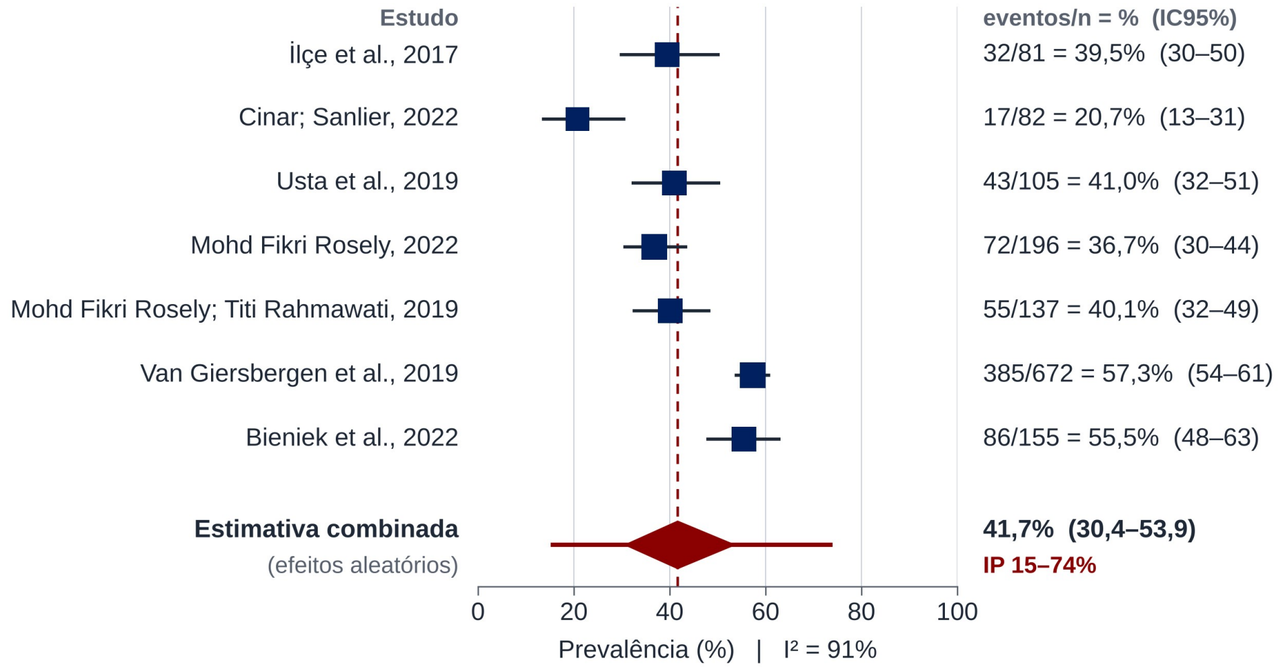


Figura 3. Sete amostras independentes (n = 1.428). Definições variam: tosse, ardência de garganta, irritação ou qualquer sintoma de vias aéreas superiores, escala por sistema.

41,7%

prevalência combinada de sintoma respiratório

IC95% 30,4–53,9 · **Intervalo de predição** 15–74%
I² = 91% · k = 7 · n = 1.428

Robustez: estável entre modelos e estudos

Análise	Ocular	Respiratório
Logito + Hartung-Knapp (principal)	**37,6%**	**41,7%**
Freeman-Tukey (DerSimonian-Laird)	38,1%	41,7%
GLMM logístico (intercepto aleatório)	37,5%	42,0%
Leave-one-out (faixa)	34,3–42,1%	38,9–45,5%
Sem o resumo de congresso	42,1%	42,4%
Só definições específicas	36,5% (I² 94%)	35,8% (I² 61%)

Subgrupo por país (sintoma ocular; exploratório)

Turquia 50,5% (k = 3; I² = 57%) · **Malásia 19,8%** (k = 2; I² = 0%) · **Brasil 43,2%** (k = 1)

Teste entre subgrupos p < 0,001, mas: poucos estudos por país e um resumo de congresso na Malásia → gera hipótese, não prova moderação causal.

O que a sensibilidade ensina

- Definições específicas: **I² respiratório 91% → 61%** (a definição explica parte da heterogeneidade).
- Ocular: I² segue alto sem o resumo (89%) ou sem Bieniek (94%): **não depende de um único estudo.**

RESULTADOS

Desfechos objetivos e biomarcadores: sinais além do incômodo agudo (1 estudo por desfecho)

Função pulmonar (espirometria)

Ibrahim et al., 2025 · Sudão · 92 expostos vs 92 não expostos pareados

- VEF1 **2,78 vs 3,14 L** · CVF **3,02 vs 3,45 L** · PFE **327,5 vs 483,5 L/min**
- p = 0,001; gradiente: mais tempo em centro cirúrgico → valores menores.
- **Cautela:** VEF1/CVF ≈ 91% nos dois grupos; PFE depende do esforço.

Biomarcadores urinários

Canicoba, 2025 · Brasil · 52 vs 49 (metabólitos); 52 vs 52 (oxidativo)

- Ác. t,t-mucônico (benzeno): **202,9 vs 46,1 µg/L**
- Ác. metil-hipúrico (xileno): **468,2 vs 184,4 µg/L**
- Malondialdeído: **9,33 vs 3,22 nmol/mg**; todos p < 0,001
- **Cautela:** sem IC95%; t,t-mucônico inespecífico (dieta, tabagismo).

Mucosa nasal (biópsia)

Navarro et al., 2016 · México · coorte de 4 anos · 23 vs 20 residentes

- Metaplasia ou hiperplasia: **70% (16/23) vs 5% (1/20)**
- **RR 13,9 (IC95% 2,0–95,8)**: 1 evento no grupo não exposto → IC amplo
- **Cautela:** resposta inespecífica a irritantes; exposição por proxy.

HPV-DNA na mucosa nasal

Hu et al., 2021 · China · 469 com eletrocirurgia vs 231 sem

- **8,96% vs 1,73%** (42/469 com eletrocirurgia vs 4/231 sem)
- **RR 5,2 (IC95% 1,9–14,2)** · maior com mais tempo de eletrocirurgia
- **Cautela:** DNA ≠ infecção ou doença; achado da N95 (0/196) sem ajuste.

●○○○ Certeza MUITO BAIXA

em todos os desfechos (GRADE); comparações não combinadas (desenhos e desfechos heterogêneos).

0 estudos elegíveis: câncer ou DPOC

vazio de evidência:
ausência de estudos ≠ ausência de risco.

Direção consistente, mas…

coexposições (gases anestésicos, radiação), 1 estudo por desfecho e IC amplos: marcadores, não doença crônica atribuível.

DISCUSSÃO

O que os achados significam e como interpretá-los com cautela

Carga de sintomas

- **Sintomas frequentes:** ocular 37,6%, respiratório 41,7%, qualquer sintoma entre 55,6% e 73,2%.
- **Coerente com a literatura prévia**, sem síntese quantitativa (Mowbray et al., 2013; Dixon; Dasgupta; Vasdev, 2023).
- **Contribuição:** estimativa combinada com intervalo de predição, subgrupo por país e GRADE, para uma literatura antes descritiva.

37,6% | 41,7%

prevalência ocular | respiratória

Heterogeneidade esperada

- **I^2 > 90% é típico** em prevalência → ler pelo intervalo de predição.
- **Fontes plausíveis:** definição do sintoma e recordatório, composição profissional, tempo de exposição, exaustão e EPI.
- **País reduziu o I^2** intragrupo (Turquia 57%, Malásia 0%), mas com 2–3 estudos por estrato é hipótese.

IP 7–83%

faixa esperada para um novo estudo (ocular)

Sinais além do incômodo agudo

- **A favor da causalidade:** gradiente com o tempo de exposição, temporalidade (coorte) e plausibilidade biológica.
- **Contra:** um estudo por desfecho, intervalos amplos, coexposições (gases anestésicos, radiação).
- **Metabólitos:** exposição recente · **metaplasia:** resposta inespecífica · **DNA de HPV:** detecção, não infecção.

RR 13,9 | RR 5,2

metaplasia nasal | DNA de HPV (1 estudo cada)

O achado talvez mais relevante é o que não foi encontrado. Nenhum estudo elegível estimou câncer ou DPOC atribuíveis à fumaça. Relatos de caso de papilomatose laríngea e carcinoma orofaríngeo por HPV em cirurgiões (Hallmo; Naess, 1991; Rioux et al., 2013) reforçam a plausibilidade, mas não estimam risco. A controvérsia (Hurst; Stewart, 2024) se resolve com estudos longitudinais ainda por realizar.

DISCUSSÃO

Pontos fortes e limitações

Pontos fortes

- **Busca abrangente:** 7 bases, literatura cinzenta e citação, sem filtro de idioma na busca.
- **Protocolo registrado** (PROSPERO) e relato PRISMA 2020 (27 itens).
- **Risco de viés padronizado** com ferramentas JBI.
- **Síntese robusta:** intervalo de predição, 3 modelos concordantes, leave-one-out, Baujat.
- **Certeza por desfecho** (GRADE), justificada por domínio.
- **Sobreposição amostral e uso de IA** declarados.
- **Reprodutível:** código, planilhas e figuras no OSF.

Limitações (declaradas no manuscrito)

- **Transversais, exposição por proxy e autorrelato;** viés de atribuição (o respondente sabe que o tema é fumaça).
- **Sem grupo não exposto nos agrupamentos** → não se estima o excesso atribuível.
- **Efeito do trabalhador sadio:** quem adoece sai do centro cirúrgico → subestima.
- **Heterogeneidade alta;** subgrupo exploratório; maior inquérito fora do ocular.
- **Sobreposição amostral** tratada; 1 resumo de congresso na síntese.
- **Revisor único** na triagem, extração, JBI e GRADE; 6 relatórios não recuperados.
- **Instrumentos sem validação relatada;** recordatório e resposta pouco informados.
- **Elegibilidade só em português, inglês e espanhol;** periódicos pouco indexados.
- **A metanálise estima prevalência em expostos, não risco causal.**

Limitações declaradas e testadas por sensibilidade quando possível: não invalidam a síntese; delimitam o que a evidência permite afirmar.

CONCLUSÃO

Síntese da mensagem da revisão



Imagem ilustrativa (gerada por IA): exaustão local na fonte e respirador N95.

O que se sabe

Sintomas oculares (37,6%; IP 7–83%) e respiratórios (41,7%; IP 15–74%) são **frequentes**, com ampla variação entre contextos; desfechos objetivos sinalizam alterações além do incômodo agudo.

O que não se sabe

Entre os estudos elegíveis, **não há evidência direta de câncer ou DPOC atribuíveis à fumaça**; certeza muito baixa; a exposição múltipla limita a atribuição causal.

Proteção recomendada (NIOSH, 1996)

- **Evacuação local na fonte** (medida principal);
- **Respiradores N95/PFF2** (não substituem a exaustão);
- **Educação da equipe.** Efetividade das medidas não avaliada.

Implicação

A proteção da equipe **parece justificada** pela carga sintomática e pelo princípio da precaução; o risco de longo prazo depende de estudos longitudinais.

Mensagem final: na equipe exposta, sintomas oculares e respiratórios são frequentes e estudos isolados sugerem alterações além do incômodo agudo; proteger a equipe hoje é prudente, e medir o risco crônico é tarefa dos próximos estudos.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Agenda de pesquisa e próximos passos deste trabalho

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Para o campo: o que falta para responder ao risco crônico

Estudos longitudinais

Coortes com **aferição objetiva da exposição** (PM2,5, COV, tempo de dispositivo) e controle de coexposições e tabagismo.

Definições padronizadas

Sintoma-índice, recordatório e **instrumentos validados**, com taxa de resposta relatada.

Desfechos crônicos

Incidência de **câncer e DPOC**; seguimento de mucosa nasal, HPV e função pulmonar.

Efetividade das medidas

Intervenção com **exaustão local, N95/PFF2 e educação**, medindo a exposição antes e depois.

Para este trabalho

Submissão do manuscrito para publicação em periódico indexado.

Atualização da busca e vigilância dos 6 relatórios não recuperados.

Duplicata: triagem e extração com segundo revisor independente.

Devolutiva institucional: protocolo de proteção no centro cirúrgico.

Formação em síntese de evidências, do protocolo ao GRADE.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Principais referências metodológicas e dos estudos incluídos (lista completa no manuscrito)

AROMATARIS, E.; MUNN, Z. (Ed.). **JBI Manual for Evidence Synthesis**. Adelaide: JBI, 2020.

BARKER, T. H. et al. Conducting proportional meta-analysis in different types of systematic reviews: a guide for synthesisers of evidence. **BMC Med Res Methodol**, v. 21, p. 189, 2021.

BENAIM, E. H.; JASPERS, I. Surgical smoke and its components, effects, and mitigation: a contemporary review. **Toxicol Sci**, v. 198, n. 2, p. 157-168, 2024.

BIENIEK, A. A. et al. Risco ocupacional: sinais e sintomas relacionados à exposição à fumaça cirúrgica. **Rev SOBECC**, v. 27, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes metodológicas: Sistema GRADE**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

CANICOBA, A. R. B. **Impacto da exposição ocupacional à fumaça cirúrgica sobre os marcadores biológicos de profissionais de saúde da sala operatória**. Tese (Doutorado). EEUSP, 2025.

DIXON, K.; DASGUPTA, P.; VASDEV, N. A systematic review of the harmful effects of surgical smoke inhalation on operating room personnel. **Health Sci Rev**, v. 6, 100077, 2023.

HU, X. et al. Prevalence of HPV infections in surgical smoke exposed gynecologists. **Int Arch Occup Environ Health**, v. 94, n. 1, p. 107-115, 2021.

HURST, R. D.; STEWART, C. L. Hazards of surgical smoke from electrocautery: a critical review of the data. **Am J Surg**, v. 233, p. 29-36, 2024.

IBRAHIM, J. B. et al. Evaluation of spirometric lung function among healthcare professionals working in operating theatres: a comparative cross-sectional study. **Afr J Thorac Crit Care Med**, v. 31, n. 2, e2639, 2025.

İLÇE, A.; YUZDEN, G. E.; VAN GIERSBERGEN, M. Y. The examination of problems experienced by nurses and doctors associated with exposure to surgical smoke and the necessary precautions. **J Clin Nurs**, v. 26, n. 11-12, p. 1555-1561, 2017.

INTHOUT, J.; IOANNIDIS, J. P. A.; BORM, G. F. The Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman method for random effects meta-analysis is straightforward and considerably outperforms the standard DerSimonian-Laird method. **BMC Med Res Methodol**, v. 14, p. 25, 2014.

MUNN, Z. et al. Methodological guidance for systematic reviews of observational epidemiological studies reporting prevalence and cumulative incidence data. **Int J Evid Based Healthc**, v. 13, n. 3, p. 147-153, 2015.

NAVARRO, M. C. et al. Cambios en la mucosa nasal de los médicos por exposición al humo por electrocoagulación. **Rev Fac Nac Salud Pública**, v. 34, n. 2, p. 135-144, 2016.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, n71, 2021.

RILEY, R. D.; HIGGINS, J. P. T.; DEEKS, J. J. Interpretation of random effects meta-analyses. **BMJ**, v. 342, d549, 2011.

Suplementos, código e planilhas

Aponte a câmera do celular para o QR code · **osf.io/jktmn**

Planilhas de extração, código em Python, figuras em alta resolução e material complementar.

AGRADECIMENTOS

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras

Muito obrigado

Orientadora

Profa. Lisie Tocci Justo, pela orientação, supervisão metodológica e revisão crítica.

Coautores

Luiz Henrique Ledesma Pereira (SLMandic Araras) e Dra. Mariana Matera Veras (LIM05, HC-FMUSP), pela interpretação dos resultados e revisão crítica.

Instituição

Faculdade São Leopoldo Mandic Araras e Programa de Iniciação Científica (PIC), na modalidade voluntária, pelo apoio institucional e metodológico.

Registro PROSPERO: CRD420251238727 · **Dados e código:** osf.io/jktmn

Financiamento: nenhum · **Conflitos de interesse:** nenhum · **Dispensa do CEP:** protocolo 2025/0743 (Res. CNS 510/2016)

Contato: theo.baccaro@med.slmandic.edu.br



VIII SEMICA

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

SÃO LEOPOLDO MANDIC
ARARAS

OBRIGADO (A)!

Suplementos · **osf.io/jktmn**

APOIO: PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC)